

Розклад на множники

1. Винесення за дужки
2. За допомогою формул скороченого множення
3. Квадратичний тричлен
4. Хитрощі

ЩО ТАКЕ РОЗКЛАД НА МНОЖНИКИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ



Розклад на множники – це процес перетворення математичного виразу (числа або многочлена) з вигляду суми у вигляд добутку.

Основні методи:

- **Винесення спільного множника за дужки:** якщо у кожному доданку є щось однакове, ми «виносимо» це наперед.

Приклад 1: $3x + 3y = 3(x + y)$

Приклад 2: $12a^3b^2 - 18a^2b^4 = 6a^2b^2 \cdot 2a - 6a^2b^2 \cdot 3b^2 = 6a^2b^2(2a - 3b^2)$

Приклад 3: $5x(y - 3) + 2z(y - 3) = (y - 3)(5x + 2z)$

Приклад 4 (дуже схожі вирази, але відрізняються знаками):

$$a(x - y) + b(y - x) = a(x - y) - b(x - y) = (x - y)(a - b)$$

- **Виносимо мінус за дужки, щоб зробити вирази однаковими**
 - $b(y - x) = -b(-y + x) = -b(x - y)$

- За допомогою **формул скороченого множення** — це справжні «читерські коди» в алгебрі. Вони дозволяють не множити дужки, а одразу бачити структуру виразу

Різниця квадратів: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

$$x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3)$$

$$25x^2 - 64y^2 = (5x)^2 - (8y)^2 = (5x - 8y)(5x + 8y)$$

$$\bullet \quad 25x^2 = 5^2 \cdot x^2 = (5x)^2$$

$$\bullet \quad 64y^2 = 8^2 \cdot y^2 = (8y)^2$$

Квадрат суми та різниці: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Головна складність — розпізнати «подвоєний добуток» ($2ab$) посередині.

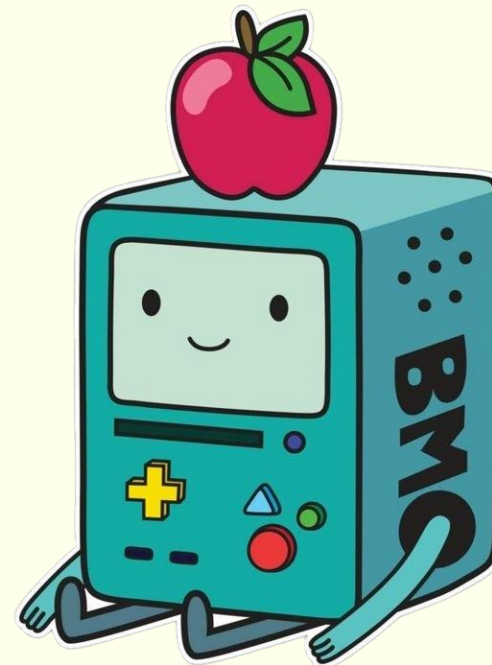
$$x^2 + 10x + 25 = x^2 + 2 \cdot 5x + 5^2 = (x + 5)^2$$

$$0,25x^4 - 3x^2y^3 + 9y^6 = (0,5x^2)^2 - 2 \cdot 0,5x^2 \cdot 3y^3 + (3y^3)^2 = (0,5x^2 - 3y^3)^2$$

$$\bullet \quad 0,25x^4 = 0,5^2 \cdot (x^2)^2 = (0,5x^2)^2 \leftarrow a$$

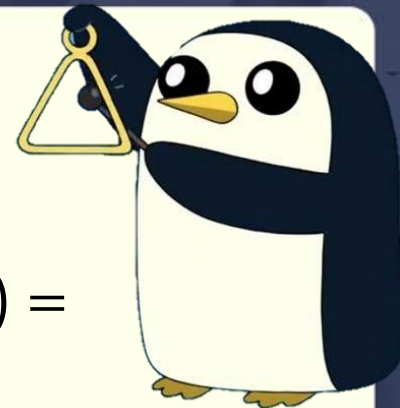
$$\bullet \quad 9y^6 = 3^2 \cdot (y^3)^2 = (3y^3)^2 \leftarrow b$$

$$\bullet \quad 3x^2y^3 = 2 \cdot 0,5x^2 \cdot 3y^3 \leftarrow 2ab$$



Сума та різниця кубів

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$
$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$



$$\begin{aligned} 8x^3 - 27 &= (2x)^3 - 3^3 = \\ &= (2x - 3)((2x)^2 + 2x \cdot 3 + 3^2) = \\ &= (2x - 3)(4x^2 + 6x + 9) \end{aligned}$$

- $8x^3 = 2^3 \cdot x^3 = (2x)^3$

$$\begin{aligned} 64n^9 + 0,027m^3 &= (4n^3)^3 + (0,3m)^3 = \\ &= (4n^3 + 0,3m)((4n^3)^2 - 4n^3 \cdot 0,3m + (0,3m)^2) = \\ &= (4n^3 + 0,3m)(16n^6 - 1,2n^3m + 0,09m^2) \end{aligned}$$

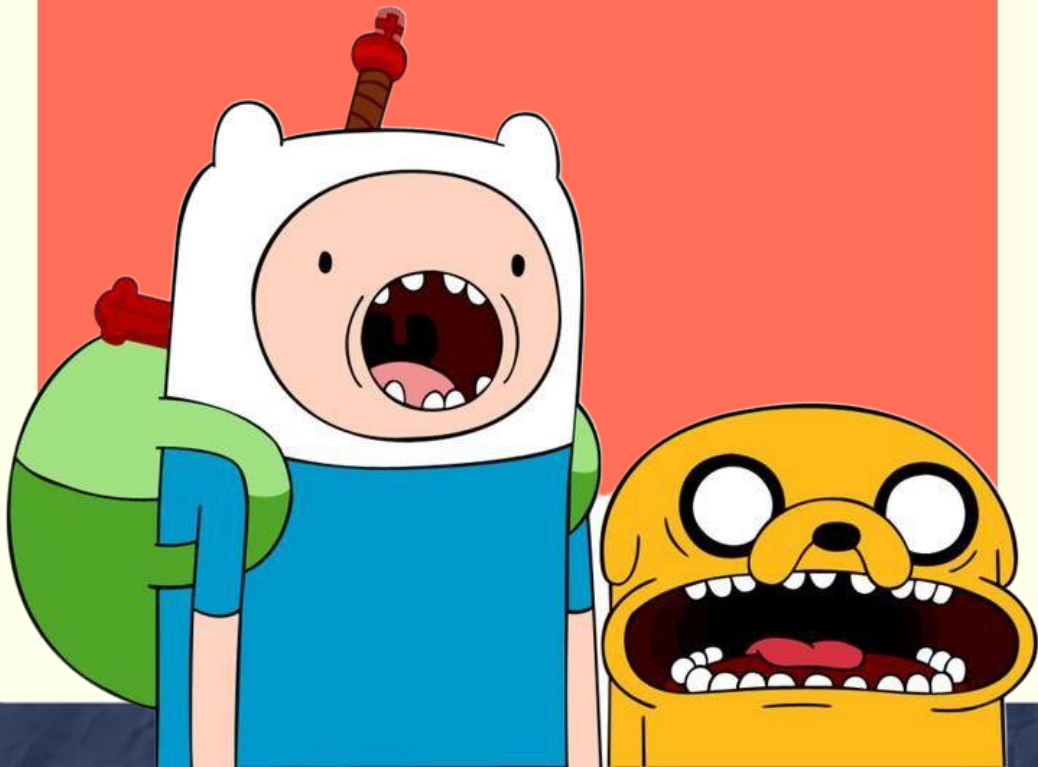
- $64n^9 = 4^3 \cdot (n^3)^3 = (4n^3)^3$
- $0,027m^3 = 0,3^3 \cdot m^3 = (0,3m)^3$

Різниця кубів та винесення спільного множника одночасно:

$$\begin{aligned} 2a^4 - 16a &= 2a(a^3 - 8) = 2a(a^3 - 2^3) = \\ &= 2a(a - 2)(a^2 + 2a + 2^2) = 2a(a - 2)(a^2 + 2a + 4) \end{aligned}$$

Куб суми та різниці

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$
$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$



$$x^3 + 12x^2 + 48x + 64 =$$

- Перевіряємо крайні члени: $x^3 = (x)^3$;
 $64 = 4^3$

- Перевіряємо середні:

$$12x^2 = 3 \cdot 4 \cdot x^2$$

$$48x = 3 \cdot 16 \cdot x = 3 \cdot 4^2 \cdot x$$

Все співпадає, складаємо у формулу
$$= (x + 4)^3$$



$$27a^3 - 54a^2b + 36ab^2 - 8b^3 =$$

- Крайні члени:

$$27a^3 = 3^3a^3 = (3a)^3$$

$$8b^3 = 2^3b^3 = (2b)^3$$

- Середні члени:

$$3 \cdot (3a)^2 \cdot 2b = 3 \cdot 9a^2 \cdot 2b = 54a^2b$$

$$3 \cdot 3a \cdot (2b)^2 = 3 \cdot 3a \cdot 4b^2 = 36ab^2$$

Все співпадає, складаємо у формулу
$$= (3a - 2b)^3$$



ΣΣF

- **Квадратичний тричлен** – це вигляд виразу $ax^2 + bx + c$ де $a \neq 0$

Якщо квадратне рівняння $ax^2 + bx + c = 0$ має корені x_1 та x_2 , то розкладається до формулою:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Корені x_1 та x_2 шукаються дискримінантом або теоремою Вієта.

$$2x^2 - 5x + 2$$

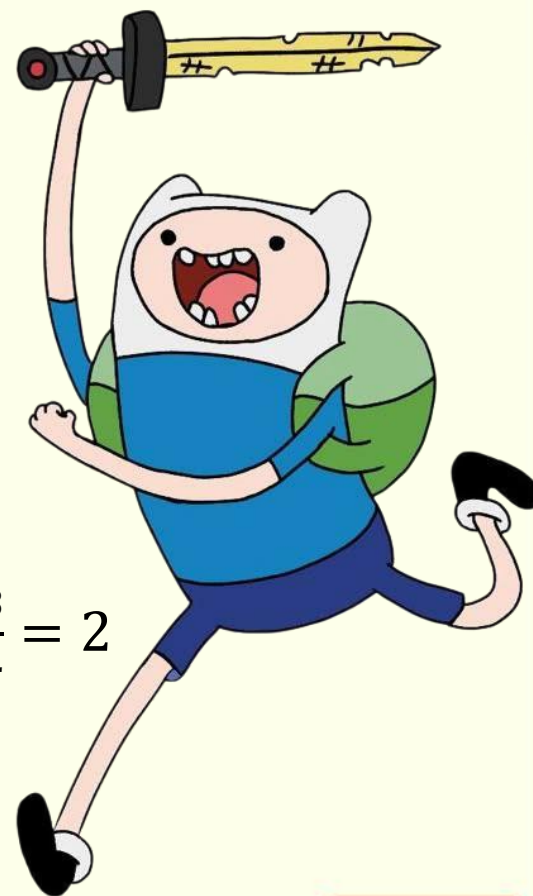
$$D = b^2 - 4ac$$

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 9; \sqrt{D} = \sqrt{9} = 3$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}; \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-(-5) - 3}{2 \cdot 2} = \frac{5 - 3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}; \quad x_2 = \frac{-(-5) + 3}{2 \cdot 2} = \frac{5 + 3}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

$$2x^2 - 5x + 2 = 2 \left(x - \frac{1}{2} \right) (x - 2)$$



ХИТРОЩІ

1. Метод «Додати відняти» (штучне створення квадрата)
Це коли вираз не схожий на формулу, але ми «дотягуємо» його до неї, додаючи та одразу віднімаючи одне і те саме число.



$$\begin{aligned}x^2 + 4 &= \\&= (x^2 + 4x^2 + 4) - 4x^2 = \\&= (x^2 + 4x^2 + 2^2) - 4x^2 = \\&= (x^2 + 2)^2 - 4x^2 = \\&= (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 = \\&= (x^2 + 2 - 2x)(x^2 + 2 + 2x)\end{aligned}$$

• Нам не вистачає подвоєного добутку $4x^2$ посередині до квадрата суми $((a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2)$, тому ми додаємо та віднімаємо $4x^2$

• На цьому етапі маємо різницю квадратів $(a^2 - b^2 = (a - b)(a + b))$, розписуємо та отримуємо множники коли на початку мали доданки



МЕТОД ЗАМІНИ ЗМІННОЇ

(введення нової
букви)

Коли вираз занадто довгий або
степені занадто високі, ми
замінюємо повторювану
частину на t .

ХИТРОЩІ

$$(x^2 + x + 1)(x^2 + x + 2) - 12 =$$

- Ми можемо множити дужки та отримати x^4 , але бачимо, що частинка $x^2 + x$ у нас повторюється, тому робимо заміну:

$$\begin{aligned} t &= x^2 + x \\ &= (t + 1)(t + 2) - 12 = \\ &= t^2 + 2t + t + 2 - 12 = \\ &= t^2 + 3t - 10 \end{aligned}$$

- Розкладаємо квадратичний тричлен за теоремою Вієта

$$\begin{cases} t_1 + t_2 = -b \\ t_1 \cdot t_2 = c \end{cases} \quad \begin{cases} t_1 = -5 \\ t_2 = 2 \end{cases}$$

- $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$

$$t^2 + 3t - 10 = (t - (-5))(t - 2) = (t + 5)(t - 2)$$

- Повертаємося до заміни $t = x^2 + x$
 $(t + 5)(t - 2) = (x^2 + x + 5)(x^2 + x - 2)$

ХИТРОЩІ

РОЗКЛАДАННЯ СЕРЕДНЬОГО ДОДАНКА

Це альтернатива
дискримінанту для
квадратних тричленів
 $ax^2 + bx + c$



$$x^2 + 5x + 6 =$$

- Хитрість: розписуємо $5x$ як $2x + 3x$
 $= x^2 + 2x + 3x + 6 =$
- Тепер групуємо (виносимо спільні множники)
 $= x(x + 2) + 3(x + 2) =$
 $= (x + 2)(x + 3)$

Ця хитрість допомагає, коли коефіцієнт $a \neq 1$, і ти не хочеш рахувати великі числа через дискримінант. Суть у тому, щоб знайти два числа, добуток яких дорівнює $a \cdot c$, а сума дорівнює b .

$$6x^2 + 11x - 10 =$$

- $a = 6 \quad b = 11 \quad c = -10$

Шукаємо числа які в добутку дадуть $a \cdot c = 6 \cdot (-10) = -60$,
а у сумі $b = 11$.

Числа 15 і -4 нам підходять ($15 \cdot (-4) = -60$; $15 + (-4) = 11$)

Тепер розписуємо $11x$ як $15x - 4x$ та групуємо:

$$\begin{aligned} &= 6x^2 + 15x - 4x - 10 = \\ &= 3x(2x + 5) - 2(2x + 5) = \\ &= (2x + 5)(3x - 2) \end{aligned}$$

Розкладіть вираз $4x^2 - 144$ на множники.

HMT 2024

$$4x^2 - 144 =$$

- Виносимо спільний множник за дужки

$$= 4(x^2 - 36) =$$

- У дужках бачимо різницю квадратів ($a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$)

$$= 4(x^2 - 6^2) =$$

$$= 4(x - 6)(x + 6)$$



ΣΣF

Розкладіть вираз $(x + y)^2 - 9x^2$ на множники.

ЗНО 2020



$$\begin{aligned}(x + y)^2 - 9x^2 &= \\ &= (x + y)^2 - (3x)^2 =\end{aligned}$$

- Бачимо структуру різниці квадратів ($a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$)
 $a \rightarrow x + y$
 $b \rightarrow 3x$

$$\begin{aligned}&= (x + y - 3x)(x + y + 3x) = \\ &\quad \bullet \text{Зводимо подібні доданки} \\ &= (y - 2x)(4x + y)\end{aligned}$$

Скоротіть дріб $\frac{x^2-9}{x^2-4x+3}$.

- У чисельнику ми бачимо **різницю квадратів** ($a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$)

$$x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3)$$

- У знаменнику **квадратичний тричлен** ($ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$)

За теоремою Вієта знаходимо корені $\begin{cases} x_1 + x_2 = -b \\ x_1 \cdot x_2 = c \end{cases}$

$$x^2 - 4x + 3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_1 \cdot x_2 = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$$

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 4x + 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{(x - 1)(x - 3)} = \frac{(x + 3)}{(x - 1)}$$



Спростіть вираз $\frac{a^2+ab}{(a+b)^2} - \frac{2a+b}{a+b}$.

HMT 2023

$$\frac{a^2 + ab}{(a + b)^2} - \frac{2a + b}{a + b} =$$

- У чисельнику першого дробу виносимо спільний множник за дужки:

$$a^2 + ab = a(a + b)$$

$$= \frac{a(a + b)}{(a + b)^2} - \frac{2a + b}{a + b} = \frac{a}{a + b} - \frac{2a + b}{a + b} =$$

- Віднімаємо дробы

$$= \frac{a - (2a + b)}{a + b} = \frac{a - 2a - b}{a + b} =$$

$$= \frac{-a - b}{a + b} = \frac{-(a + b)}{a + b} = -1$$



ΣΣF

УСПІХІВ!

